고2

21 행렬의 연산 1

2022 개정 교육과정 - 경제 수학

3단원

▢ 행렬의 뜻과 연산

(1) 행렬

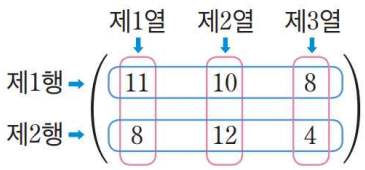
① (행렬) : 수나 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 나타낸 것

② (행) : 행렬의 가로줄 (제i행)

③ (열) : 행렬의 세로줄 (제j열)

④ (성분) : 제i행과 제j열이 만나는 위치에 있는 값

⑤ ($m\times n$행렬) : 행의 개수 m개, 열의 개수 n개인 행렬



※ 일반적으로 행렬은 대문자 알파벳 A, B, C, …을 활용하여 나타낸다.

(2) 서로 같은 행렬

(크기)가 같고, 각 (성분)이 모두 같으면, 두 행렬 A, B가 서로 같은 행렬이라 한다.

(3) 행렬의 덧셈, 실수배

2×2 행렬 A, B와 실수 k에 대해 덧셈과 실수배를 다음과 같이 정의한다. (뺄셈은 덧셈과 똑같이 정의한다.)

① $A+B=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12}\\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22}\end{pmatrix}$ ② $kA=k\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ka_{11} & ka_{12}\\ ka_{21} & ka_{22}\end{pmatrix}$

※ 꼭 2x2 행렬이 아니어도 같은 크기의 행렬이면 계산이 가능하다.

(4) 행렬의 덧셈, 실수배 계산 성질

같은 크기의 행렬 A, B, C와 실수 k, l에 대해 다음이 성립한다.

① $A+B=B+A$ ② $A+(B+C)=(A+B)+C$ ③ $k(A+B)=kA+kB$ ④ $(k+l)A=kA+lA$

■ 개념 확인 문제

[문제] 다음을 계산하시오.

(1) $\begin{pmatrix}2 & 3\\ -1 & 4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-3 & 1\\ 5 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 4\\ 4 & 6\end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix}1 & -2\\ 3 & 0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & -3\\ 4 & -4\end{pmatrix}$ (3) $2\begin{pmatrix}3 & -1\\ 2 & 4\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}-2 & 5\\ 1 & -3\end{pmatrix}=$

(3)번 풀이 : $2\begin{pmatrix}3 & -1\\ 2 & 4\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}-2 & 5\\ 1 & -3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & -2\\ 4 & 8\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-6 & 15\\ 3 & -9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 13\\ 7 & -1\end{pmatrix}$

▢ 행렬의 곱셈

(1) 행렬의 곱셈

2×2 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대해 $AB=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$이다.

※ 행렬은 크기가 2×2, 2×1, 1×2인 경우 이외에는 행렬의 곱셈에 대해서는 고등학교 과정에서 다루지 않는다.

※ 행렬의 크기가 2×2보다 큰 경우에도 유사한 방법으로 연산할 수 있기는 하다.

(2) 행렬의 곱셈 계산 성질

① $A(BC)=(AB)C$ ② 일반적으로 $AB\neq BA$ ③ $AB=O \nRightarrow A=O$ or $B=O$ ④ $A(B+C)=AB+AC$

※ O은 모든 성분이 0인 행렬(영행렬)이다. ※ 행렬의 곱셈이 모두 가능한 크기라고 가정한다.

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$에 대해 다음 물음에 답하시오.

(1) $AB=\begin{pmatrix} -4 & 8 \\ 6 & -12 \end{pmatrix}$ (2) $BA=\begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 4 & -14 \end{pmatrix}$ (3) $BC=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (4) $CB=\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

■ 생각해 보기 1: 표와 행렬의 차이

표는 '사람이 읽으라고' 만든 것이다. 행과 열에 이름표가 붙어 있어 각 숫자가 의미하는 바가 무엇인지 알 수 있다. 이처럼 표의 목적은 정보를 정리해서 사람의 눈으로 한눈에 들어오게 만드는 것이다.

행렬은 표에서 이름표를 전부 떼어내고, 숫자와 괄호만 남긴 것이다. 그러면 이 자리에 숫자가 얼마라는 정보만 남게 된다. 정보를 잃어버린 것 같지만, 이름표를 떼어냄으로써 순수한 숫자의 배열이 된 행렬은, 여러 개의 행렬을 더하거나 곱하는 등의 연산을 할 수 있다.

정리하면, 표는 정보를 보여주기 위한 것이고, 행렬은 계산할 수 있게 만든 것이라 할 수 있다. 따라서 일상에서는 주어진 표를 행렬로 만든 후에 연산하고, 다시 연산 결과를 표로 나타내어 의미를 해석하는 과정을 거친다.

■ 생각해 보기 2: 행렬의 곱셈은 왜 이렇게 계산할까?

행렬의 덧셈은 같은 위치의 성분끼리 덧셈하는 방법으로 정의한다. 그런데 왜 행렬의 곱셈은 한쪽의 행과 다른쪽의 열을 성분별로 곱한 뒤에 덧셈하는 방식으로 정의를 할까? 경제 상황에서 총 판매액을 구할 때는 각 상품의 단가와 판매량을 곱한 뒤 그 값을 모두 더한다. 예를 들어 두 상품의 단가가 각각 2,000원, 3,000원이고 판매량이 각각 4개, 5개라면, 총판매액은 $2,000\times 4+3,000\times 5$와 같이 계산해야 된다. 행렬의 곱셈은 이렇게 서로 대응하는 수를 곱한 뒤 합하는 계산을 간결하게 나타내는 역할을 한다.

▢ 21차시 실전 문제

01

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2a+b & 5\\ 3 & a-b\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}8 & 5\\ 3 & 1\end{pmatrix}$이 서로 같은 행렬일 때, $a+b$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

$\begin{pmatrix}2a+b & 5\\ 3 & a-b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8 & 5\\ 3 & 1\end{pmatrix}$이므로, $2a+b=8$, $a-b=1$이다.
따라서 $a=3$, $b=2$이다. 그러므로 $a+b=5$이다.

02

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 등식

$$mA+nB=\begin{pmatrix}8 & 1\\ -2 & 9\end{pmatrix}$$

을 만족시키는 실수 m, n에 대하여 mn의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

$mA+nB=\begin{pmatrix}m & 2m\\ -m & 3m\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2n & -n\\ 0 & n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}m+2n & 2m-n\\ -m & 3m+n\end{pmatrix}$
이므로, $m=2$, $n=3$임을 알 수 있다. 따라서 $mn=6$이다.

03

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & k\\ 1 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $AB-BA$의 모든 성분의 합이 -2일 때, 실수 k의 값은?

① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

$AB=\begin{pmatrix}4 & k+6\\ -1 & -3\end{pmatrix}$, $BA=\begin{pmatrix}2 & 4-k\\ 1 & -1\end{pmatrix}$, $AB-BA=\begin{pmatrix}2 & 2k+2\\ -2 & -2\end{pmatrix}$
이고, 모든 성분의 합이 -2이므로, $2k=-2$이다. 따라서 $k=-1$.

04

등식 $\begin{pmatrix}-2 & x\\ y & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & z\end{pmatrix}=O$을 만족시키는 실수 x, y, z에 대하여 $x+y+z$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

$\begin{pmatrix}-2 & x\\ y & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x-2 & xz-2\\ y-6 & y-3z\end{pmatrix}$가 영행렬이므로,

$$x=1,\ y=6,\ z=2$$

임을 알 수 있다. 따라서 $x+y+z=9$이다.

05

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}6 & 0\\ -3 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & 5\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 만족시키는 행렬 X, Y가 있다.

$$X+2Y=B,\qquad 2X-Y=A$$

이때 행렬 X의 모든 성분의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

연립방정식 $\begin{cases}X+2Y=B\\ 2X-Y=A\end{cases}$을 풀면, $X=\frac{1}{5}(2A+B)$이다.

$\frac{1}{5}(2A+B)=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}15 & 5\\ -5 & 10\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$

그러므로 모든 성분의 합은 5이다.

06

2×2 행렬 A에 대하여

$$A\begin{pmatrix}2p\\ q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ 10\end{pmatrix},\quad A\begin{pmatrix}p\\ 3q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ 15\end{pmatrix}$$

가 성립할 때, $A\begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix}$의 두 성분의 합은? (단, p, q는 0이 아닌 실수)

① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

왼쪽 식의 양변에 2를 곱한 뒤 두 식을 더하자.
$A\begin{pmatrix}4p\\ 2q\end{pmatrix}+A\begin{pmatrix}p\\ 3q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10\\ 20\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}5\\ 15\end{pmatrix}$이므로 $A\begin{pmatrix}5p\\ 5q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}15\\ 35\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\ 7\end{pmatrix}$
이므로, 두 성분의 합은 10이다.